HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Campo Gravitatorio y Satélites

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Calcula la fuerza de atracción gravitatoria mutua entre la Tierra ($M_T = 5.97 \times 10^{24}$ kg) y la Luna ($M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg) si la distancia media entre sus centros es de 3.84×10^8 m.

Sol: 1.986×10^{20} N

2 Sabiendo que en la superficie de la Tierra la aceleración de la gravedad es $g_0 = 9.81\ \text{m/s}^2$ y el radio terrestre es $R_T = 6.37 \times 10^6$ m, calcula el valor de la masa de la Tierra.

Sol: 5.964×10^{24} kg

3 Demuestra teóricamente y calcula el valor de g a una altura sobre la superficie terrestre igual al radio de la Tierra ($h = R_T$).

Sol: $2.45\ \text{m/s}^2$

4 Un astronauta tiene una masa de 80 kg en la Tierra.
a) ¿Cuál es su peso en la superficie de la Tierra ($g_0 = 9.8\ \text{m/s}^2$)?
b) ¿Cuál es su masa y su peso en la Luna ($g_L = 1.62\ \text{m/s}^2$)?

Sol: 784 N ; $m = 80$ kg ; 129.6 N

5 Dos masas $M_1 = 100$ kg y $M_2 = 400$ kg están separadas una distancia fija de 6 metros. ¿A qué distancia de M_1 en el segmento que las une el campo gravitatorio total es nulo?

Sol: $x = 2$ metros

6 Halla el potencial gravitatorio en un punto situado a 10.000 km del centro de la Tierra.

Sol: -3.98×10^7 J/kg

7 Calcula el trabajo que debe realizar una fuerza exterior para llevar una masa de 500 kg desde la superficie terrestre hasta el infinito.

Sol: 3.127×10^{10} J

8 Demuestra que para cualquier satélite en órbita circular se cumple $E_m = \frac{1}{2}E_p = -E_c$.

Sol: $-\frac{1}{2}G\frac{Mm}{r} = \frac{1}{2}E_p = -E_c$

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 La Estación Espacial Internacional orbita a $h = 400$ km sobre la superficie de la Tierra. Calcula su velocidad orbital en m/s y en km/h.

Sol: 7.671 m/s ; 27.616 km/h

10 Con los datos del ejercicio anterior, calcula cuánto tarda la ISS en dar una vuelta completa a la Tierra y cuántas vueltas da en un día de 24 horas.

Sol: 5.545 s ; 92.4 minutos ; 15.6 órbitas / día

11 Un satélite geoestacionario permanece inmóvil respecto a un observador en la superficie terrestre, por lo que su periodo orbital es de 1 día sideral ($T = 86.400$ s). Calcula la altura h sobre la superficie a la que debe situarse.

Sol: 4.224×10^7 m ; 35.870 km

12 Deduce por consideraciones energéticas y calcula la velocidad de escape desde la superficie de la Tierra.

Sol: 11.185 m/s ; 11.2 km/s

13 Sabiendo que $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg y $R_L = 1.74 \times 10^6$ m, calcula la velocidad de escape de la Luna y explica por qué carece de atmósfera permanente.

Sol: 2.375 m/s ; 2.38 km/s

14 Halla la energía mínima suministrada por el cohete lanzador para poner en órbita circular a $h = 600$ km un satélite meteorológico de $m = 1.200$ kg desde la superficie terrestre.

Sol: 4.07×10^{10} J

15 Un satélite de 500 kg pasa de una órbita circular de radio $r_1 = 7.000$ km a otra superior de radio $r_2 = 8.500$ km. ¿Aumenta o disminuye su velocidad? ¿Qué energía debe aportar su motor?

Sol: 2.51×10^9 J

16 Sabiendo que la Tierra tarda 1 año (3.156×10^7 s) en describir su órbita alrededor del Sol con radio medio $r = 1.496 \times 10^{11}$ m, determina la masa del Sol.

Sol: 1.989×10^{30} kg

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Tres masas iguales de $M = 2$ kg se colocan en los vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$ y $(2, 2\sqrt{3})$ en metros. Halla el vector campo gravitatorio $\vec{g}$ y el potencial V en el baricentro del triángulo.

Sol: -1.735×10^{-10} J/kg

18 Desde la superficie de la Tierra se lanza verticalmente un proyectil con velocidad $v_0 = 5.000$ m/s . Despreciando el rozamiento del aire, calcula la altura máxima h alcanzada sobre la superficie.

Sol: 1.593×10^6 m ; 1.593 km

19 Una sonda se lanza desde la Tierra con una velocidad de 15 km/s (superior a la de escape $v_{esc} = 11.2$ km/s). ¿Con qué velocidad residual continuará moviéndose cuando escape completamente de la gravedad terrestre ($r \to \infty$)?

Sol: 9.98 km/s

20 El cometa Halley describe una órbita elíptica alrededor del Sol con distancia en el perihelio $r_p = 8.78 \times 10^{10}\ \text{m}$ y velocidad $v_p = 54.6\ \text{km/s}$. Sabiendo que en el afelio su distancia es $r_a = 5.28 \times 10^{12}\ \text{m}$, halla su velocidad en el afelio v_a.

Sol: $0.908\ \text{km/s}\,;\,908\ \text{m/s}$

21 Un telescopio detecta un planeta extrasolar cuyo radio es el doble del terrestre ($R_P = 2R_T$) y cuya gravedad en la superficie es la mitad que en la Tierra ($g_P = \frac{1}{2}g_0$).

a) ¿Cuál es la masa del planeta respecto a la terrestre?

b) ¿Cuál es la velocidad de escape en ese planeta?

Sol: $M_P = 2M_T$

22 Justifica razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) "Un astronauta en la ISS flota porque allí no hay gravedad ($g = 0$)".

b) "El trabajo realizado por el campo gravitatorio para desplazar una masa a lo largo de una línea equipotencial cerrada es siempre cero".

Sol: 0).